Ejercicios — soluciones

Tema 3: Ecuaciones e inecuaciones

1 Segundo grado

básico

Resuelve: a) $2x^2 - 8 = 0$ b) $x^2 + 3x = 0$ c) $x^2 - 6x + 9 = 0$ d) $x^2 + x + 5 = 0$

Solución

a) ± 2 b) $0, -3$ c) 3 (doble) d) sin solución real ($\Delta = -19$)

2 Inecuaciones

básico

Resuelve: a) $3x - 5 \leq 7$ b) $4 - 2x > 10$

Solución

a) $x \leq 4$: $(-\infty, 4]$ b) $x < -3$: $(-\infty, -3)$

3 Bicuadradas

medio

Resuelve: a) $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$ b) $x^4 - 3x^2 - 4 = 0$

Solución

a) $t = 1, 9 \Rightarrow \boxed{\pm 1, \pm 3}$ b) $t = 4$ ($t = -1$ no vale) $\Rightarrow \boxed{\pm 2}$

4 Racionales e irracionales

medio

Resuelve: a) $\dfrac{x}{x-1} + \dfrac{2}{x} = 3$ b) $\sqrt{2x+1} = x - 1$

Solución

a) $x^2+2x-2 = 3x^2-3x \Rightarrow 2x^2-5x+2 = 0 \Rightarrow \boxed{x = 2,\ \frac{1}{2}}$ b) $2x+1 = x^2-2x+1 \Rightarrow x(x-4) = 0$; $x = 0$ es falsa: $\boxed{x = 4}$

5 Exponenciales

medio

Resuelve: a) $3^{x-2} = 27$ b) $5^x = 40$

Solución

a) $x - 2 = 3 \Rightarrow \boxed{x = 5}$ b) $x = \frac{\log 40}{\log 5} \approx \boxed{2{,}29}$

6 Inecuaciones

●●● avanzado

Resuelve: a) $x^2 - 4x \geq 0$ b) $\begin{cases} 2x - 1 > 3 \\ x + 4 \leq 10 \end{cases}$

Solución

a) Raíces 0 y 4: $\boxed{(-\infty, 0] \cup [4, +\infty)}$ b) $x > 2$ y $x \leq 6$: $\boxed{(2, 6]}$

7 Problema

●●● avanzado

Un rectángulo tiene 14 cm de perímetro. ¿Qué valores puede tomar la base para que el área sea mayor que 10 cm^2?

Solución

Base x, altura $7 - x$: $x(7 - x) > 10 \Rightarrow x^2 - 7x + 10 < 0 \Rightarrow \boxed{2 < x < 5}$ cm.